“10·16浙岱渔06609”船
沉没事故调查报告

2021年10月16日17时25分许，“浙岱渔06609”船在150渔区4小区（北纬32°47′27″、东经123°36′28″，距离南通东偏北约120余海里）锚泊避风时因遇大风浪侧翻沉没，造成13名船员落水，其中2人获救，2人死亡，9人失踪。

事故发生后，国务院、农业农村部、浙江省委省政府领导高度重视。省委书记袁家军、代省长王浩等省领导作出批示，要求全力组织搜救，尽快查明事故原因，强化监管责任落实，全面排查风险隐患，确保渔船作业安全。根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（农业部2012年第9号令）和省领导的指示精神，浙江省农业农村厅于2021年10月22日成立了“10.16”浙岱渔06609船沉没事故调查组（以下简称调查组），依法依规对事故展开调查。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过问询笔录、调查取证、分析认证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

调查组认为，浙岱渔06609船在锚泊避风过程中已经采取了相应的防范措施，没有明显的不当；同时事发海域当时

有10级以上大风、4.0米到5.5米巨浪，符合《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第三条、第二十三条及第三十八条认定自然灾害事故标准，因此调查组认定“10·16浙岱渔06609”倾覆沉没事故是一起因大风浪引发的自然灾害事故。浙江省农业农村厅于2021年12月15日向农业农村部上报了关于“10·16浙岱渔06609”船沉没事故认定为自然灾害事故的请示（浙农〔2021〕38号），2022年1月8日农业农村部办公厅印发了关于“10·16浙岱渔06609”船沉没事故性质认定的函（农办渔函〔2022〕1号），认定“10·16浙岱渔06609”船沉没事故属于自然灾害事故。

一、事故渔船概况

（一）船舶所有人情况。

该船隶属岱山县衢山镇衢盛渔业专业合作社，船舶所有人为潘军革，户籍地为浙江省岱山县衢山镇树镇大岙30号，所持股份100%。

（二）渔船技术参数。

该船为钢质帆张网作业渔船，船籍港岱山，渔船编码：3309211998020008，船长38.25米，型宽6.80米，型深3.40米，主机总功率300千瓦，总吨位206，于1998年2月在岱山南峰船厂建造完工，核定航区为近海航区。

（三）渔船持证情况。

该船渔业船舶检验证书编号:3309210182323,有效期至2023年8月19日;渔业船舶国籍证书编号:(浙岱)船登(籍)(2019)HY-200221号,有效期至2024年5月20日;船舶所有权登记证书编号:(浙岱)船登(权)(2019)HY-200104号,取得所有权日期2014年9月15日;渔船捕捞许可证编号:(浙岱)船捕(2019)HY-200560号,有效期至2024年12月23日。该船渔业船舶证书齐全有效。

(四)渔船安全设备情况。

该船配备的安全设备有:RAFT-Y-14型救生筏1个(定员14人)、5556-I型救生圈4个、DHY-98-II型救生衣16件。RAY-82甚高频无线电设备1台,IC-M735中/高频无线电设备1台,M598渔船用无线电话1台,VEP8卫星紧急无线电示位标1台,渔船安装UBD-S-2北斗普适设备1套,VRI3北斗人船联动设备1套,FT-8700B型AIS设备1套(MMSI:412427174)。该船安全设备按规范要求配备到位。

(五)船员配备情况。

该船核载人数14人,本航次实际出海船员13名,其中舟山籍船员9名,安徽籍船员2名、云南籍船员1名、四川籍船员1名。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定,该船应配备二级船长1名、二级船副1名、助理船副1名、二级轮机长1名、二级管轮1名。本航次实有职务船员5名、普

通船员8名，所有船员均持有船员证书，但二级船副、二级管轮的配备没有达到规定要求。

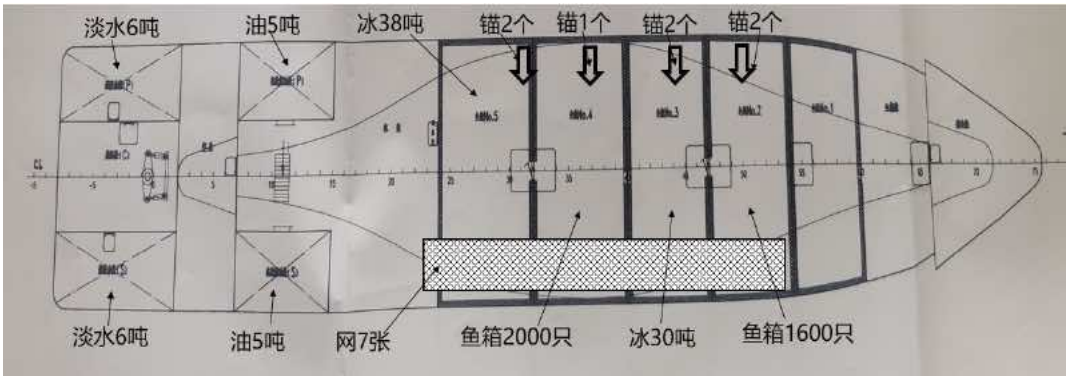
（六）船舶装载情况。

1.油、冰、水情况。根据对该船加油的油库和充冰的制冰厂负责人询问了解，该船本航次出海加油10吨，充冰68吨，充淡水12吨。比对该船前一航次和本航次航行作业情况，认定事发时该船余留油10吨、冰68吨、淡水12吨。

2.携带网具、鱼箱情况。经调阅加油站监控录像和问询获救船员，该船本航次出海时装载网具7顶，每顶网具重量按5吨计算，合计35吨；携带鱼箱约3600只，每只鱼箱按1.5公斤计算，合计5.4吨。

另外，该船本航次出港后在海上一直抛锚，没有生产作业，因此船上没有渔获物。

网具、鱼箱等装载情况示意图



（七）渔船保险情况。

2021年3月3日，该船办理雇主责任险，投保渔船雇主

责任险12人，保额每人130万，保险凭证号：110102010120210233。保险期限：2021年3月5日至2022年3月4日。

2021年9月10日，该船追加投保渔船雇主责任险2人，保额每人130万，保险凭证号：110102010120211291。保险期限：2021年9月15日至2022年1月31日。

2020年12月24日，该船办理船舶保险，投保渔船全损险总保额61.8万元，保险凭证号：110102011120200927。保险期限：2020年12月31至2021年12月30日。

（八）渔船进出港报告情况。

2021年10月14日05时45分，该船利用船长手机在舟山市渔船进出港报告系统进行了出港报告，报备了13名出海船员，船员姓名、身份证等信息与实际相符，渔船船长在系统中进行了安全自查并进行实名签字。

（九）恶劣天气预警传达情况。

2021年10月14日10时，浙江气象台、舟山市海洋气象台和浙江省海洋监测预报中心相继发布海上大风浪消息，预计16日凌晨起，大沙、舟山等各渔场将出现大风8-9级阵风10级、海浪3.5-5.0米。

10月14日17时，浙江省渔业应急处置指挥中心下发《关于切实做好渔船防范强冷空气工作的紧急通知》。

10月14日17时41分许，舟山市渔业应急指挥中心收到紧急通知后，立即传达到所有县（区）渔业应急指挥中心。

10月14日17时45分许，岱山县渔业应急指挥中心收到紧急通知后，立即传达到所有乡镇（街道）。

10月14日18时许，衢山镇渔业指挥中心收到紧急通知后，立即传达到所辖基层渔船管理组织。

10月14日18时57分许，衢山镇衢盛渔业专业合作社收到紧急通知后，立即传达到所辖渔船。18时59分，浙岱渔06609船船长通过微信回复“收到”。

各级渔业管理部门恶劣天气预警和指令传达及时有效。

二、事故基本情况

（一）事故时间和地点。

经调阅该船航行轨迹数据和对获救船员的调查问询，查明：该船10月14日晚上到达150海区4小区后，与同编组的浙岱渔06498、06423等渔船一直处于锚泊状态。事发时周边海域一同锚泊的我省渔船有73艘，其中岱山籍渔船33艘（帆张网渔船31艘），此外还有其他省（市）部分渔船。10月16日17时25分18秒该船北斗人船联动设备触发报警，报警地点为东经123° 36′ 28″、北纬32° 47′ 27″，与北斗普适设备最后的报备时间和地点吻合。调查组认定浙岱渔06609船

事故发生时间为2021年10月16日17时25分，事故发生地点为：东经123° 36′ 28″、北纬32° 47′ 27″。

（二）事发海域气象情况。

1.气象海洋部门预报:10月16日16时舟山海洋气象台发布的渔场大风警报、海浪预报,事发海域(吕泗、大沙渔场)风力北到东北风8-9级阵风10级、浪高4米；16日16时浙江省海洋环境监测预报中心发布的海浪警报，浙江北部近海海域有4.0米到5.5米的巨浪。

2.现场实测风力：150渔区及其附近海域无自动气象观测站，16日16-18时舟山沿海共有39个自动气象站出现阵风10级、11个站出现阵风11级、2个站出现阵风12级。现场参与搜救的“巨大”轮反馈,17日凌晨1时20分,事发海域实测风力为25米每秒（10级）。

3.地面气压场:根据舟山市气象台气象分析报告,10月16日17时地面气压场客观分析图显示，大沙渔场（含150海区）气压梯度接近舟山沿海气压梯度，根据海平面气压梯度和风力的对应关系分析,150海区风力与舟山沿海风力相当,有10级以上大风。根据浙江省气象台就海上实况观测资料、利用欧洲中期天气预报中心第五代逐小时0.25°再分析资料提供的海平面气压场和10米风场，及利用中国气象局实况融合的逐小时、1km分辨率的10米风场数据的分析报告，

10月16日17-18时，150海区阵风有10级以上，风向偏北。

（三）事发经过。

据调查，2021年10月12日，浙岱渔06609在岱山衢山镇石油公司码头加油10吨；10月13日，在衢山镇树镇制冰厂充冰68吨，在衢山中心渔港树镇码头充淡水12吨。

10月14日05时38分许，该船从衢山中心渔港树镇码头与浙岱渔06098一起编组出海，并通过舟山市渔船进出港报告系统报送了出港报告。

10月14日22时15分许，该船航行抵达大沙渔场150渔区4小区，随后选择位置锚泊（当时海上没什么风浪）。

10月15日上午，该船按照全省防范强冷空气的指令要求落实避风措施，用帆布覆盖网具并用绳索固定网具。下午17时50分许，随着海上风力慢慢增大，该船采取渔民防大风的传统做法，加固接长锚绳，将锚绳加长至4根半（总长约700米），并在锚绳上绑上大浮子。之后该船始终在锚泊避风直至事故发生前未进行生产作业。锚泊时编组渔船为浙岱渔06498、06423船，编组距离约5海里。

10月16日约17时，船上开始吃晚饭，船长潘军革一人先在驾驶台值班。助理船副吴养忠、轮机长林海饭后回到驾驶台替换船长值班，船长潘军革饭后返回驾驶室与吴养忠、林海一同值班，助理船副郑松饭后回到驾驶室边休息、边参

与值班，其他船员在船员室休息。

10月16日17时20分许，船长潘军革见船舶受风浪影响发生严重倾斜，立即下令开主机，同时要求所有船员穿上救生衣。郑松听到后，从驾驶台休息室出来，看到风浪很大、船已经往右倾斜，人已站不稳，立即跑下驾驶台，通过生活区跑到船尾，站在右舷打缆桩上，随手拿了2个浮子，就感觉船要翻了，立即从船尾跳入海中。与此同时，吃完晚饭后躺在床上休息听歌的李廷军，听到对铺船员喊“船怎么这么倾斜”，马上从床铺上跳下来，发现船已往右倾斜，立即跑向船尾，出舱口时看到站在舱门口的张友根，就问“怎么不跑出去”，但张友根马上就被船晃倒了。李廷军跑出舱室后，刚爬上驾驶甲板，准备解浮子，但未解开船就翻了，人被甩到海里。一两分钟后，落水的郑松、李廷军发现倾覆的渔船沉没了。

10月16日17时25分，该船北斗人船联动设备触发报警。

10月17日07时40分许，“东海救101”船救起落水船员郑松、李廷军。

10月20日下午，浙奉渔21055和浙龙港渔08968搜寻到两具海漂尸体，经鉴定为船员林海和张友根。

截至10月20日16时，该事故共造成2人死亡，9人失踪。

三、事故搜救及处置情况

（一）搜救情况。

接到浙岱渔06609船事故情况报告后，省市县三级政府和渔业主管部门均第一时间启动应急响应，协调多方力量开展搜救。截止10月20日16时搜救结束，先后协调组织搜救飞机8架次，出动船艇260余艘次（其中公务船30余艘次），搜寻时间超过90小时，搜寻面积累计超过4000平方公里。该起事故2人获救，2人死亡，9人下落不明。

10月16日17时25分，岱山县渔业指挥中心在浙江省海洋渔船安全救助信息系统上接收到浙岱渔06609船在150海区4小区（东经123°36′28″、北纬32°47′27″）的沉船报警，立即联系衢山镇点验中心核查渔船情况，试图通过微信、电话、拷机等通讯方式联系浙岱渔06609船，均未得到回复。

10月16日17时55分，接到省海上搜救中心该船406应急示位标报警后，省市县渔业应急指挥中心立即启动应急救助程序。

10月16日18时45分许，岱山县渔业指挥中心联系东海救助局、上海海事局报告渔船失联情况，请求协调救助力量参与海上搜救。

10月16日19时20分许，因海上风浪太大，周围渔船无法展开救援工作，东海救助局派遣“东海救101”赶赴事发海域进行救援。

10月16日22时30分许，协调途径事发海域的“海丰”轮、“巨大”轮立即开展搜救。

10月17日06时30分许，东海救助局派遣搜救飞机赶赴事发海域。

10月17日07时30分许，舟山沿海风浪有所减弱，立即组织“中国渔政33021”、“中国渔政33010”、“中国海监7008”、“中国海监7018”等4艘公务船前往事发海域参与搜救。

10月17日07时40分许，搜救飞机在东经123°22′、北纬32°32′附近位置发现两名落水人员，协调“东海救101”将2名落水人员救起，后由搜救直升机将2人送往上海医院，经确认被救起的落水人员为该船船员浙江岱山籍郑松、云南昭通籍李廷军。

10月17日09时30分许，协调宁波奉化组织浙奉渔26035船等6艘渔船参与搜救。

10月17日13时许，又组织协调附近的浙岱渔06098船、浙奉渔26035船等54艘渔船参与搜救。

10月20日下午，浙奉渔21055船和浙龙港渔08968船在事发海域西南方向20海里处，发现两具海漂尸体。

10月20日16时，经浙江省海上搜救中心综合评判，宣布结束搜救。

10月21日上午，中国渔政33021船接收两具尸体运回衢山。10月26日经法医学DNA鉴定，两具尸体分别为浙岱渔06609船失联船员林海和张友根。

（二）善后处置情况。

事故发生后，岱山县县委县政府立即成立了由县长任组长的浙岱渔06609船事故处置工作领导小组，衢山镇也组建了13个安抚工作组，主动联系船员家属，做好接待和安抚工作，及时向家属通报事故经过和搜救进展情况。同时，岱山县加强舆论引导和维稳工作，密切关注微博、微信、抖音、相关网站及论坛，岱山县海洋与渔业局及时在公众号发布事故通报，防范各类不实报道。事故发生后网络舆情可控，渔区总体平稳。事故善后工作基本完毕，11名死亡（失踪）船员家属情绪稳定。

四、事故原因

（一）气象海况分析。

1.2021年10月16日16时，舟山海洋气象台和浙江省海洋环境监测预报中心发布的气象和海浪预报，事发海域天气情况较为恶劣，有10级北到东北大风和4.0米到5.5米的巨浪。

2.舟山市气象台监测实况分析显示：10月16日16-18时舟山沿海共有39个自动气象站出现阵风10级、11个站出现

阵风11级、2个站出现阵风12级。10月16日17时地面气压场客观分析图显示，大沙渔场（含150海区）气压梯度接近舟山沿海气压梯度，根据海平面气压梯度和风力的对应关系分析，150海区风力与舟山沿海风力相当，有10级以上大风。

根据浙江省气象台就海上实况观测资料、利用欧洲中期天气预报中心第五代逐小时0.25°再分析资料提供的海平面气压场和10米风场，及利用中国气象局实况融合的逐小时、1km分辨率的10米风场数据的分析报告，10月16日17-18时，150海区阵风有10级以上，风向偏北。

3.参与现场搜救的商船“巨大”轮反映：10月17日凌晨1时20分，事发海域实测风力仍有25米每秒（10级）。

4.据事发时在事故船东北偏东方向5海里处锚泊的浙岱渔06498船船长冯从挺反映：“事发当时风浪很大，感觉比平常预报的10级风更大，有几次浪都打到驾驶台前面玻璃。”

据事发时在事故船东北方向4.5海里处锚泊的“浙岱渔06423船船长汪军苗反映：“风很大，感觉足足10级以上，还有涌浪，风呼呼响，风来的时候浪很大，浪从船舷左边打到驾驶台”。

综合上述情况，调查组认为事发海域10月16日16-18时有10级以上北到东北大风、浪高4.0米到5.5米。

（二）渔船操作情况分析。

10月14日22时15分许，该船航行抵达大沙渔场150渔区4小区，随后该船按照全省防范本次强冷空气的指令锚泊避风，采取了加固接长锚绳、锚绳上绑上大浮子、用帆布覆盖和绳索固定网具等避风措施。该船在锚泊避风过程中采取了增加锚绳长度预防船舶移锚、加固网具预防移动、帆布覆盖网具预防积水的措施，符合大风浪中渔船锚泊避风的通常做法。另外，船长从事海上捕捞作业30多年，一同生产的其他渔船船长及基层渔船管理人员均反映其海上生产经验丰富。为此，调查组认为，事故船船长采取的防范冷空气措施未有明显不当。

（三）渔船稳性分析。

调查组委托相关渔船设计单位，按照《渔业船舶法定检验规则（2017）》，采用中国船级社“COMPASS”计算软件，对该船事发时实际装载状态下（网具35吨、油10吨、冰68吨、淡水12吨、鱼箱5.4吨等）的完整稳性进行了计算校核。计算表明，该船实际装载状态下的稳性衡准数大于1，其他稳性参数也均符合规则要求，可以排除渔船本身稳性不足的可能。

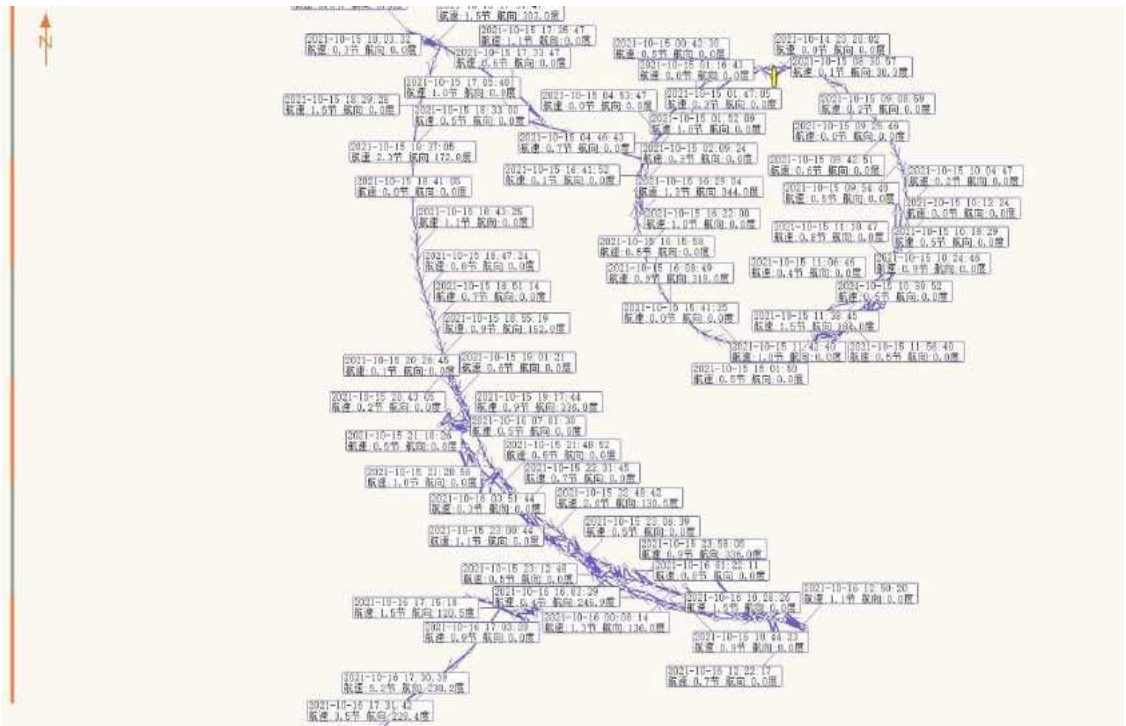
（四）事发时周边环境情况。

事发地点不是商船习惯航线，渔业和海事部门对事发时事发海域周围船舶航行轨迹进行核查，未发现周围有其他船舶

经过；据生还船员郑松叙述，事发时船长潘军革和另外两名船员在驾驶室值班，他听到船长喊叫后，到驾驶室查看，看到风浪很大，渔船向右倾斜，没有发现周围有其他船只；李廷军叙述，晚饭后他躺在床上听歌，至事发时未感觉到船舶有何异常。另外，根据经常在该海域作业的渔船老大反映，事发海域水深约 40 米，没有碍航物。综合上述情况，调查组认为，可以排除船舶碰撞及船体触碰水下碍航物因素。

（五）锚绳情况。

据李廷军叙述并结合该船 AIS 轨迹回放，10 月 14 日 22 时 15 分浙岱渔 06609 抵达大沙渔场 150 渔区 4 小区后选择位置锚泊，直至 15 日下午 16 时 51 时许，该船船位受海上回转流影响围绕锚位移动。15 日下午 16 时 51 分许，海上风力慢慢增大，该船接长锚绳，至 16 日 16 时 53 分许，该船锚泊船位受东北风影响（潮流比风影响小）围绕锚位来回偏荡。



出事前，因当时海面风向是北至东北风，浙岱渔06609的船首向基本上以北至东北方向为主。从轨迹情况分析，16日16时53分开始，该船锚泊状态受风浪影响程度明显增加，船位也超出了原漂荡圈之外数十米（注：锚泊时水中锚绳不是绷直的，会随着受力变化情况而伸张。船位超出原漂荡圈之外数十米，也说明当时海上风浪增大），但船位数据显示船舶速度几乎没有变化，仍为锚泊状态时1节以下。

17时25分该船翻沉后，船上北斗（人船联动）发射头自动弹出浮到水面，受北到东北风影响，向西南方向以超过3节的速度漂移。

该船锚泊避风时，采取了渔民防大风的传统做法，加固接长锚绳，将锚绳接长至700余米（防止走锚），并在每根锚绳的连接处绑上大浮子，而事发海域水深只有40余米。事发前该船几个船位数据显示速度没有明显变化，距离原来漂荡圈也就数十米，如果出现移锚或锚缆断裂，按当时海上10以上的风力，渔船短时间内漂移速度也会增加到几节以上，船位也应漂移更远。另外，参与搜救的公务船、渔船在搜救期间均没有发现事发周边海域有漂浮的浮子及锚绳。因此，调查

组认为，可以排除走锚或锚绳断裂的可能。

综上，调查组认为：事发海域当时有10级以上大风、4.0米到5.5米巨浪，浙岱渔06609在锚泊避风过程中，渔船左侧遭受瞬时大风浪冲击，造成渔船大幅度右倾，导致右舷进水后渔船重心右移，使外力产生的倾斜力矩远大于船舶固有的回复力矩，导致渔船瞬时倾覆沉没。

五、事故教训

浙岱渔06609沉没事故虽然是一起因海上大风和海浪叠加影响造成的自然灾害事故，但调查发现，相关单位、相关人员存在渔船管理责任落实不到位等问题，必须深刻汲取教训，加强整改。

（一）渔船船东船长履行主体责任不到位。该船本航次二级船副、二级管轮所持证书没有达到规定要求，存在证书等级不够现象。

（二）基层渔船安全管理力度有待加强。该船存在职务船员证书没有达到规定要求的现象，基层渔船管理组织未能及时发现，对渔船基础管理存在漏洞。

六、对事故有关责任人员问责处理

（一）潘军革，浙岱渔06609船长，鉴于当事人在事故中死亡，免予责任追究。

（二）王云飞，岱山县衢山镇衢盛渔业专业合作社理事长，

给予诫勉谈话。

七、防范措施

该起事故的发生，给渔民生命财产造成了重大损失，教训极其深刻，也给渔业安全生产管理敲响了警钟。特提出以下相关防范措施建议。

（一）进一步细化恶劣天气下的监管措施。恶劣天气应急值班期间，各级渔业主管部门、乡镇（街道）必须落实领导带班值班制度。乡镇（街道）和基层渔船管理组织要加强动态点验工作，对所有在外锚泊避风的渔船进行逐船核查，重点关注渔船避风措施落实到位情况。

（二）进一步强化恶劣天气下的避风措施。深刻吸取事故教训，要求恶劣天气下锚泊避风渔船进一步缩短编组距离，确保渔船之间能相互照应。同时在应急状态下，要求渔船开启主机备航，船上所有船员规范穿着救生衣，船长和轮机长共同负责值班，并增加瞭望人员。

（三）进一步加强恶劣天气前的科学研判。建立渔船避风联合会商机制，由渔业部门牵头，海事、气象、应急部门共同成立渔船避风会商小组，在气象部门预报浙江沿海渔场出现阵风10级以上大风的天气情况下启动会商机制，根据大风对生产作业区域影响的时间长短、风力趋势、海浪情况和渔船作业实际，对作业渔船采取相关的避风措施进行研判，制

定渔船避风措施并统一下达指令。

（四）进一步加大减船转产的攻坚力度。对全省帆张网渔船实行“只减不增，逐年削减”政策，要制定帆张网渔船减船转产计划，逐步淘汰帆张网渔船。同时鼓励支持帆张网船东船长发展休闲渔业、渔家民宿和绿色养殖等产业，实现帆张网渔船有序调减。

（五）进一步落实渔船安全管理责任。督促船东船长严格落实进出港报告、持证上岗、编组生产等制度，及时维护渔船安全设施设备，确保渔船的适航性和安全性。加强渔船安全生产教育培训，组织开展应急演练，提升船员应急处置能力；以案示警，剖析事故原因，阐明事故责任和后果，深刻汲取事故教训，有效防范类似事故发生。

“10·16 浙岱渔 06609”船沉没事故调查组

2022 年 3 月